

評分：87.5 / 100
(極具獲獎潛力!)

專題名稱：

小孢子靈芝蛋白質(GMI)協同
臨床用藥(Dexamethasone)可有效
抑制脂多醣誘導的發炎作用

科別：動物與醫學學科
(高級中等學校組)

決戰點在於口頭答
辯！要把生硬機制
變成清晰故事！

⚠ 評審拷問

高風險警告：主題涉及
研究所等級實驗。評審
現場將極度嚴嚴格檢核
「真實貢獻度」！
若無法精確解釋機制，
將視為實驗室代工！

臨床現況：Dexamethasone (DEX) 病態巨噬細胞

作為廣效型糖皮質激素，
具備強效抗發炎作用。

臨床痛點：高劑量或
長期使用引發嚴重細胞毒
性與免疫過度抑制。



! 評審拷問

Q: 類固醇造成「細胞毒性」的根本機制是什麼?

A: DEX 會進入細胞核干擾廣泛的基因轉錄，誘發細胞凋亡 (Apoptosis)，導致免疫過度抑制!

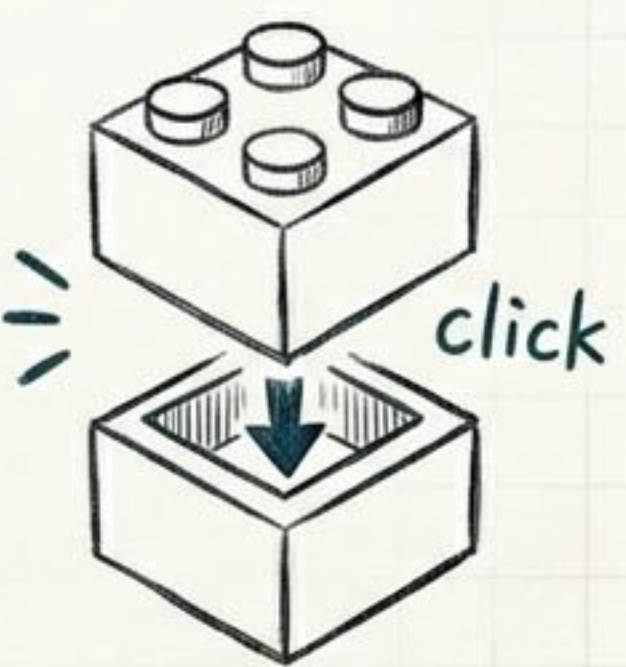
天然佐劑之選擇：一般靈芝多醣體 vs. 小孢子靈芝蛋白質 (GMI)

一般靈芝多醣體	小孢子靈芝蛋白質 (GMI)
成分複雜，分子量不一， 難以標準化。	單一純化蛋白質，分子量 明確，靶點專一。



這就是Gap！

目前缺乏能與DEX協同
且無毒的天然佐劑！



！ 評審拷問

Q: 為什麼特別選用 GMI，而不是一般靈芝多醣體？

A: 科學研究與未來藥物開發需要可重複性！GMI具備精確的「劑量效應關係」，比成分複雜的多醣體更可靠。

源頭 (Upstream / 細胞質):

LPS → TLR4 → MAPK/NF-kB

GMI 截斷水量

DEX 攔截剩餘水量

水庫 (Downstream / 細胞核):

Gene Transcription

假說建立：時空互補策略
(Spatiotemporal Complementary Strategy)
達成減毒增效。

空間：細胞質 vs 細胞核。
時間：早期激酶 vs 後期轉錄。

! 評審拷問

Q：兩個藥物會互相拮抗嗎？
為何認為會「協同」？

A：分屬不同作用機制。
GMI在上游減少水量，
DEX在下游攔截。
雙重夾擊下，低劑量
即達同等效果＝
協同作用！

實驗模型：RAW264.7 小鼠巨噬細胞株。人體先天免疫的清道夫與哨兵！

發炎誘導物：脂多醣 (LPS, Lipopolysaccharide)。



! 評審拷問

Q: 什麼是脂多醣(LPS)?
它如何誘發發炎?

A: LPS是革蘭氏陰性細菌的細胞壁外膜成分。它結合巨噬細胞表面的TLR4，活化下游MAPK/NF-kB，促使分泌IL-6!

- ☑ 培養條件：DMEM 培養基 + 10% FBS。
- ☑ 環境：37°C，5% CO₂ 培養箱。
- ☑ 繼代頻率：每 2-3 天，80% 滿度時刮灼 (scrapping)。



絕不跨越開口！
加入抗生素
(Pen/Strep)

防細菌污染！

! 評審拷問

Q：最怕污染，你們如何進行無菌操作？

A：全程在無菌操作台進行，物品入內先噴75%酒精，嚴格遵守無菌操作規範。

組別設計：Control組 (對照組)，LPS組，Blank組。

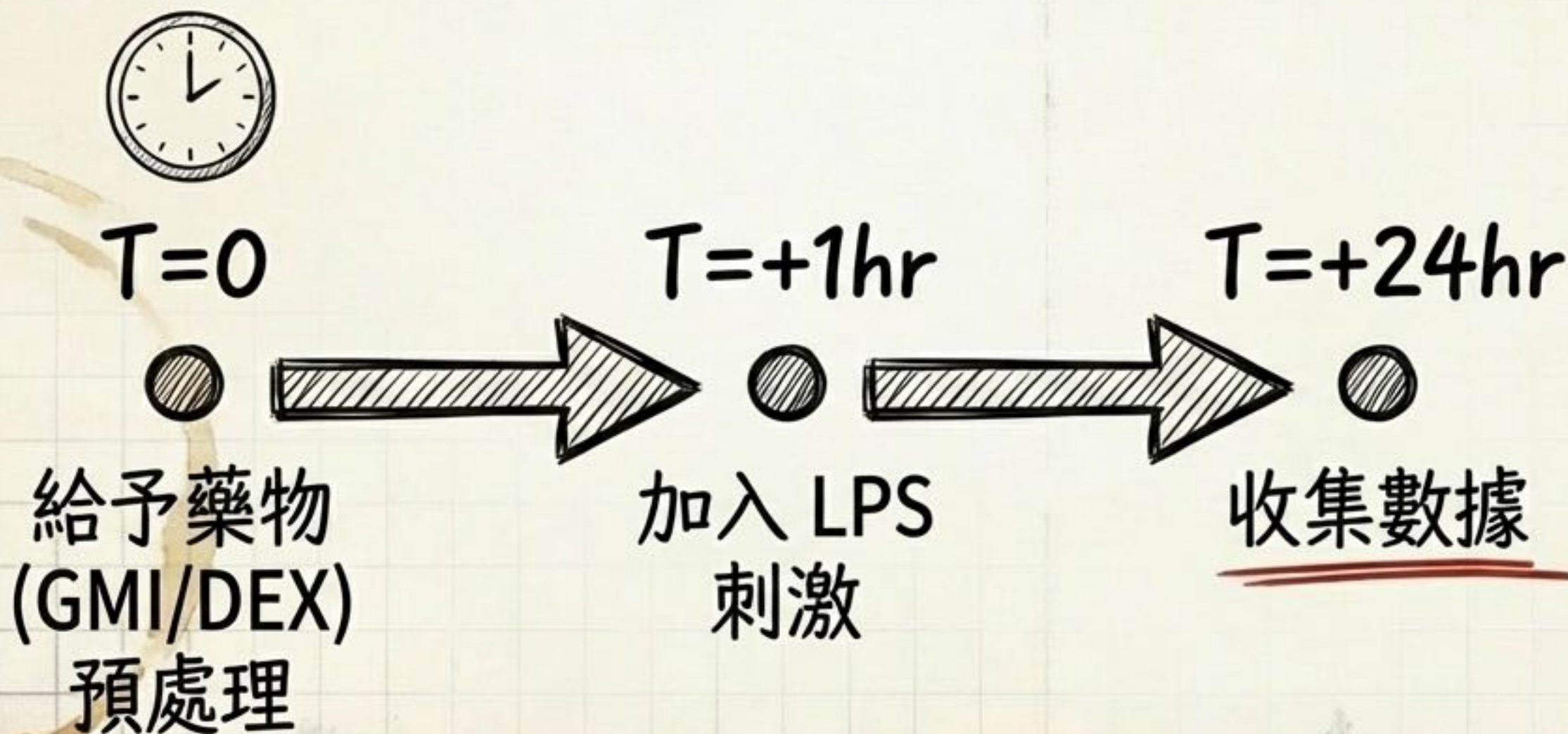
藥物處理時間序：預防/保護模型。

扣除培養基背景
吸光值專用!

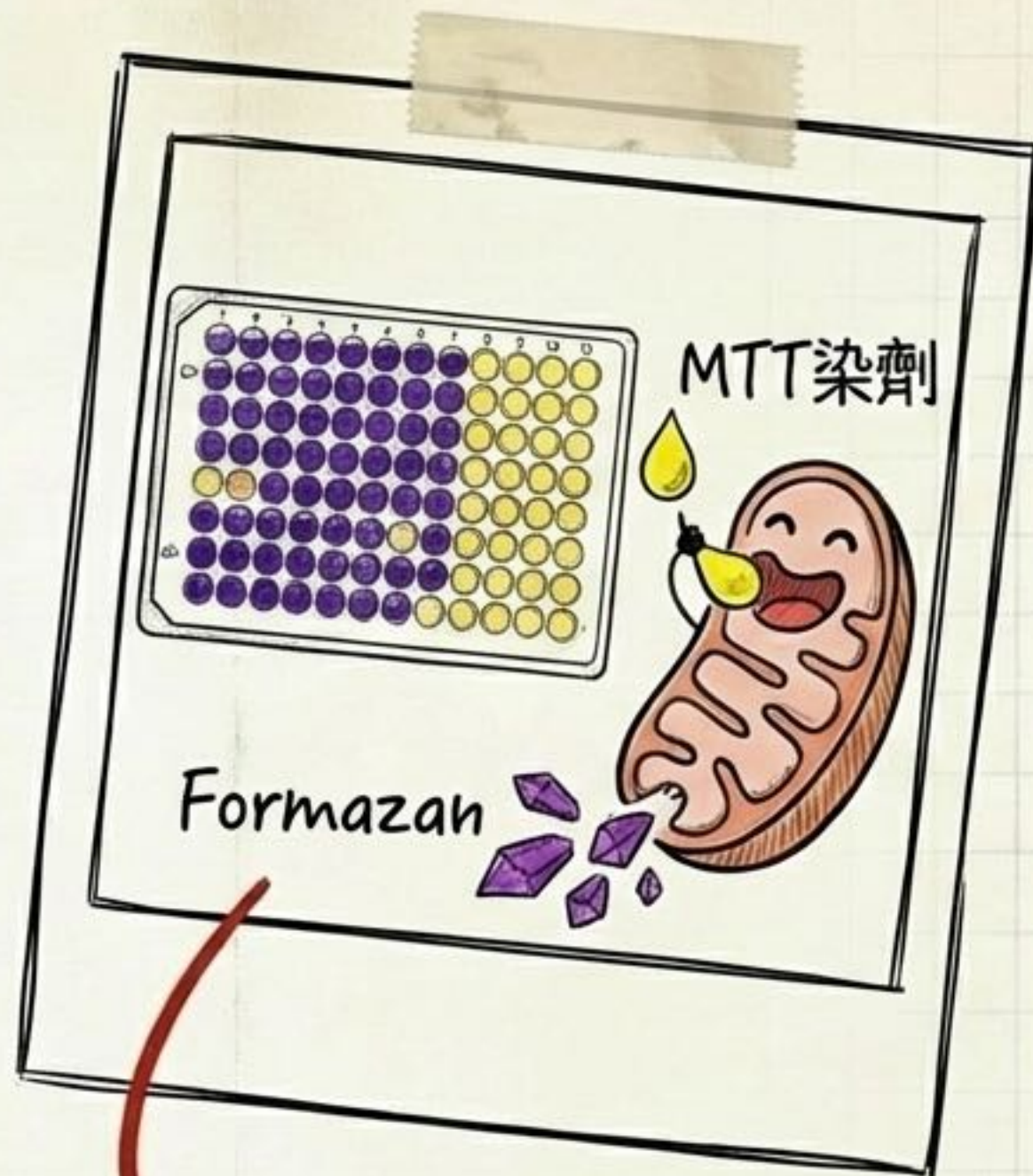
! 評審拷問

Q: 為什麼先加藥再加 LPS?

A: 這是「**預防/保護模型**」。我們先讓細胞建立防禦，再給予刺激。未來可測試 LPS 刺激後再給藥的「**治療模型**」。



測定方法一：MTT Assay
(細胞存活率評估)，
用於間接評估代謝活性。



⚠ 評審拷問

Q: MTT原理是直接數活細胞的數量嗎？

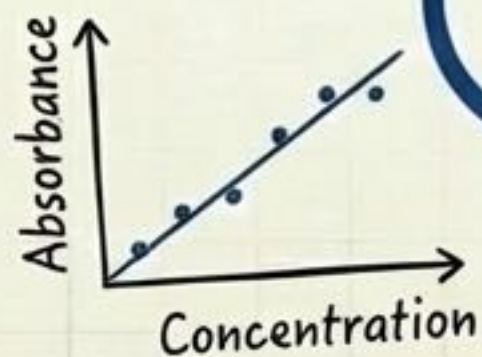
A: 不是！是透過粒線體酵素還原黃色染料成紫色結晶，間接評估代謝活性！

→ 測量吸光值(OD)

→ 顏色越紫 = 代謝越強

= 活細胞越多？(注意這裡的陷阱！)

測定方法二：ELISA (酵素結合免疫吸附分析法) - 定量 IL-6 濃度。



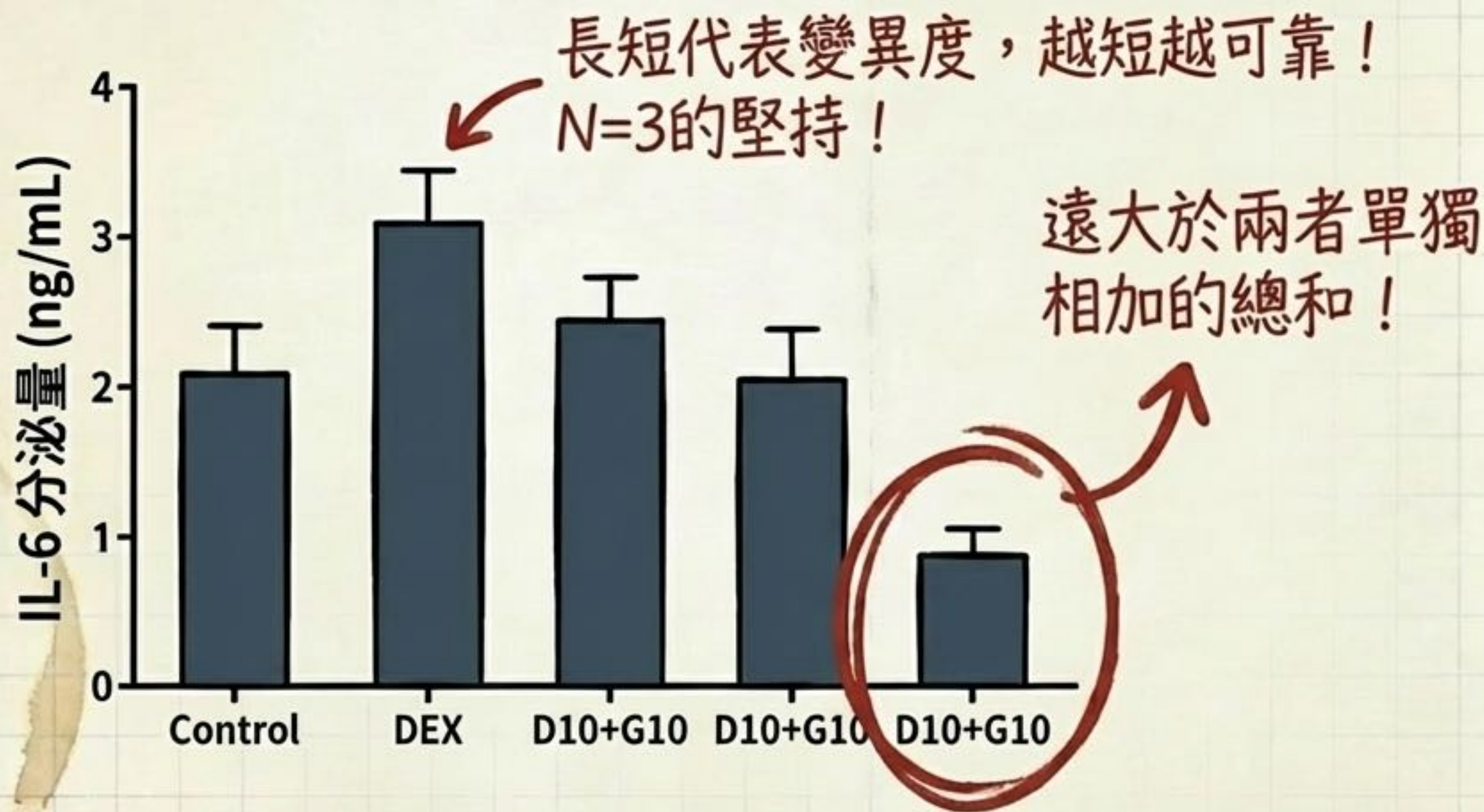
標準曲線 (Standard Curve):
用已知濃度的純化IL-6畫出基準尺，
~ 2 μ 長，換算未知樣品！

! 評審拷問

Q: 如果測出來的OD值
超出了標準曲線最
高點怎麼辦？

A: 失去線性關係就不準
了！必須將培養液稀釋
(ex: 10倍) 重
測，算出的濃度再乘
回倍數！

研究結果：**GMI 協同 DEX 大幅抑制 IL-6 分泌。**
最佳組合為 **D10 + G10**。



統計顯著性： **$p < 0.05$** 具備統計顯著性，非隨機誤差！

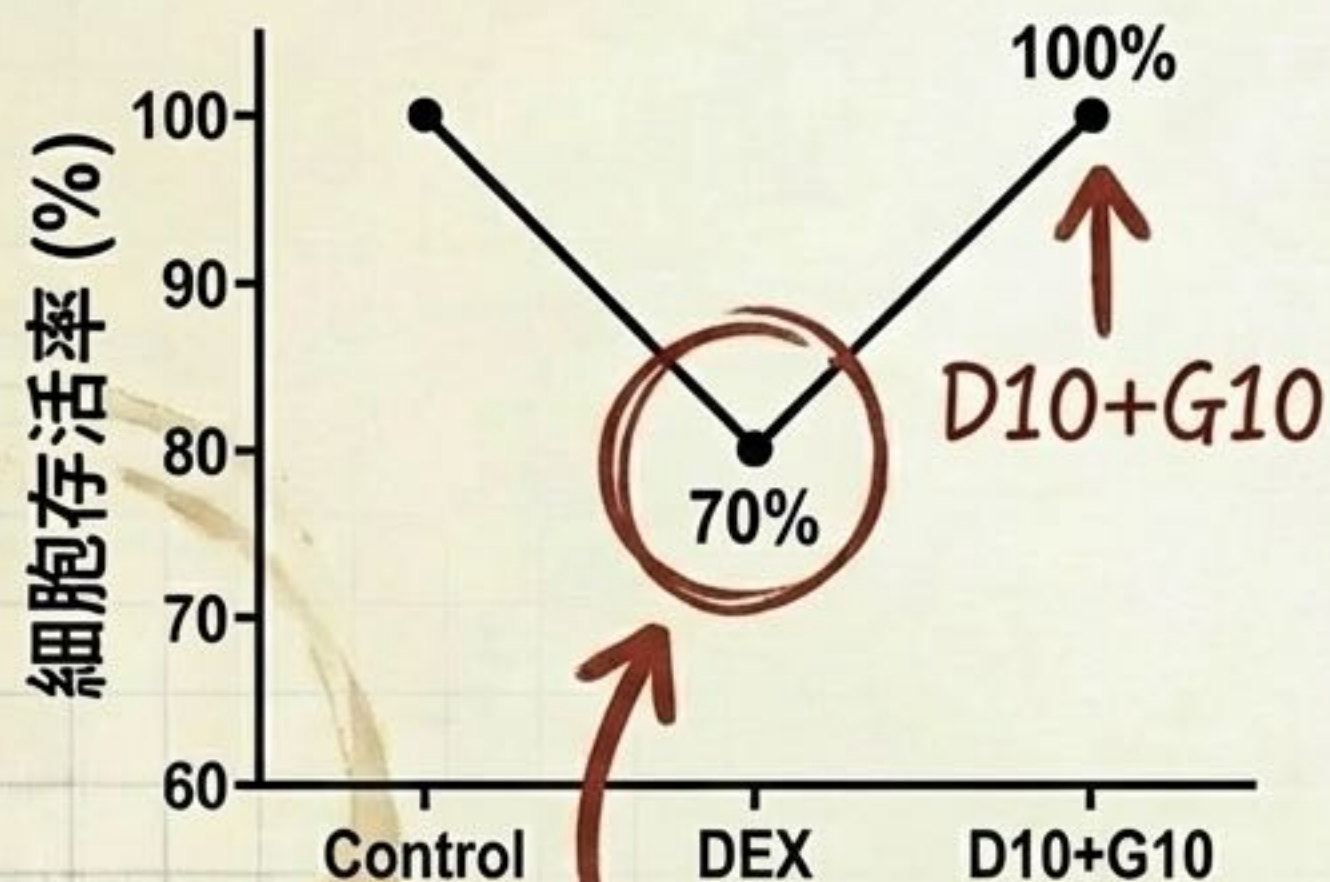
! 評審拷問

Q: 如何證明這是「協同」而不是單純的「相加」？

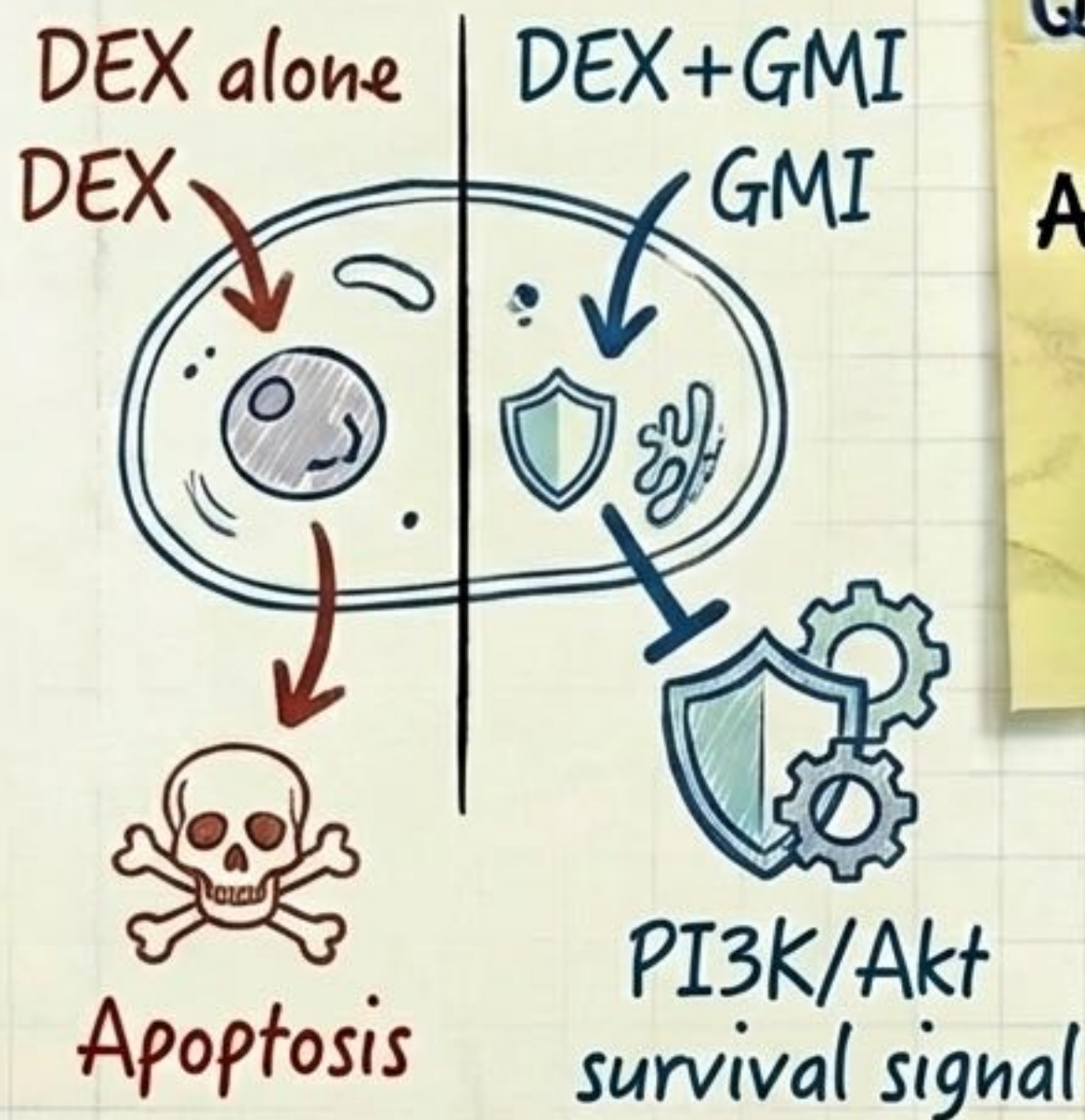
A: 從抑制率看，單獨使用效果有限，合併後降至極低。嚴格來說未來可計算CI指數 (Combination Index < 1) 來確證！

研究結果：減毒增效 (DEX 引發細胞毒性； GMI 介入後毒性排除)

- 減毒 = 存活率恢復100%！
增效 = IL-6抑制率超乎預期！



臨床高劑量類固醇
的毒性印證！



⚠ 評審拷問

Q: 「減毒」和「增效」
具體對應哪個數據？

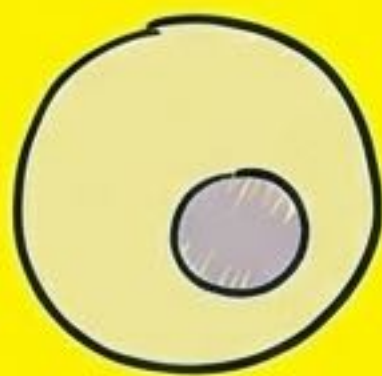
A: 「減毒」= 存活率
恢復接近100%。

「增效」= 兩者合併
時IL-6抑制率大於
預期！

異常數據分析：LPS 刺激組之 MTT OD值異常飆高
(超過100%)。MTT存活率偽陽性。

⚠ 異常發現

神來之筆！評審最愛的敏銳觀察！
細胞沒有變多，是它們在『喘息』！



Normal



Hyperactive = fake high
MTT signal

⚠ 評審拷問

Q: 什麼是「細胞代謝重整」？為何導致偽陽性？

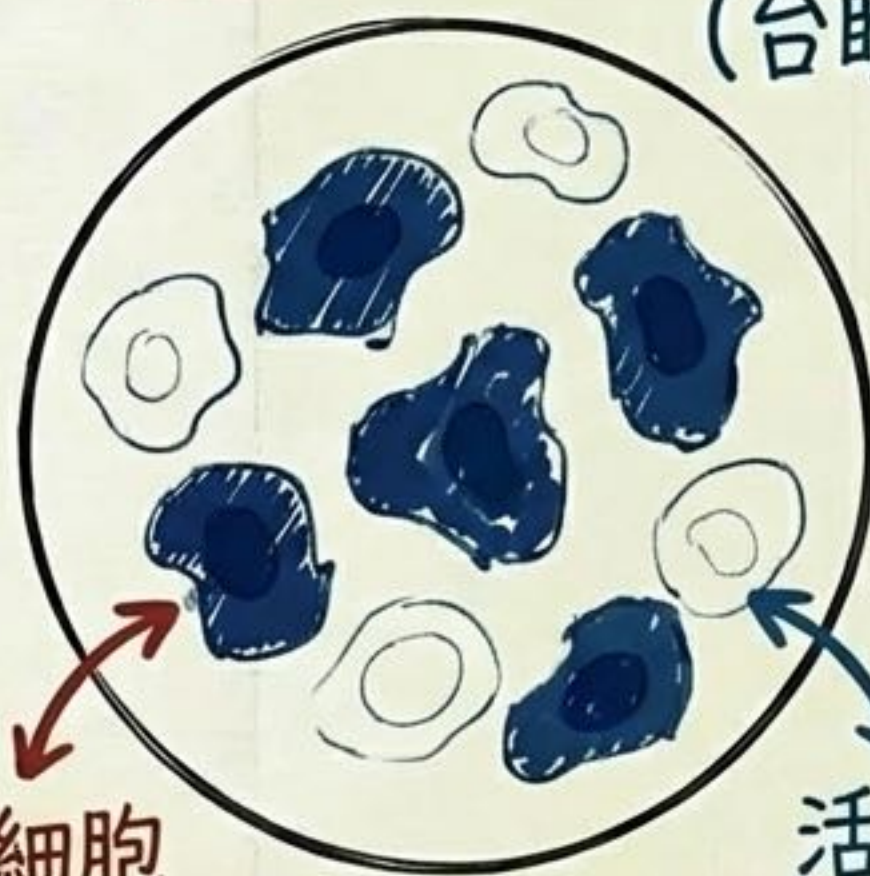
A: LPS刺激後，巨噬細胞為產生抗炎能量，將代謝從有氧呼吸轉向快速「糖解作用」。MTT測量的是酵素活性，代謝變旺盛導致OD值飆高，誤以為細胞變多！

數據嚴謹性檢核：如何確認存活率 100% 的真實性？單依賴 MTT Assay。

→ Unreliable!



→ Trypan Blue 染色法 (台盼藍)!



死細胞

活細胞

死細胞破裂會染成藍色，活細胞透明。
直接數細胞，不受代謝重整干擾!

⚠ 評審拷問

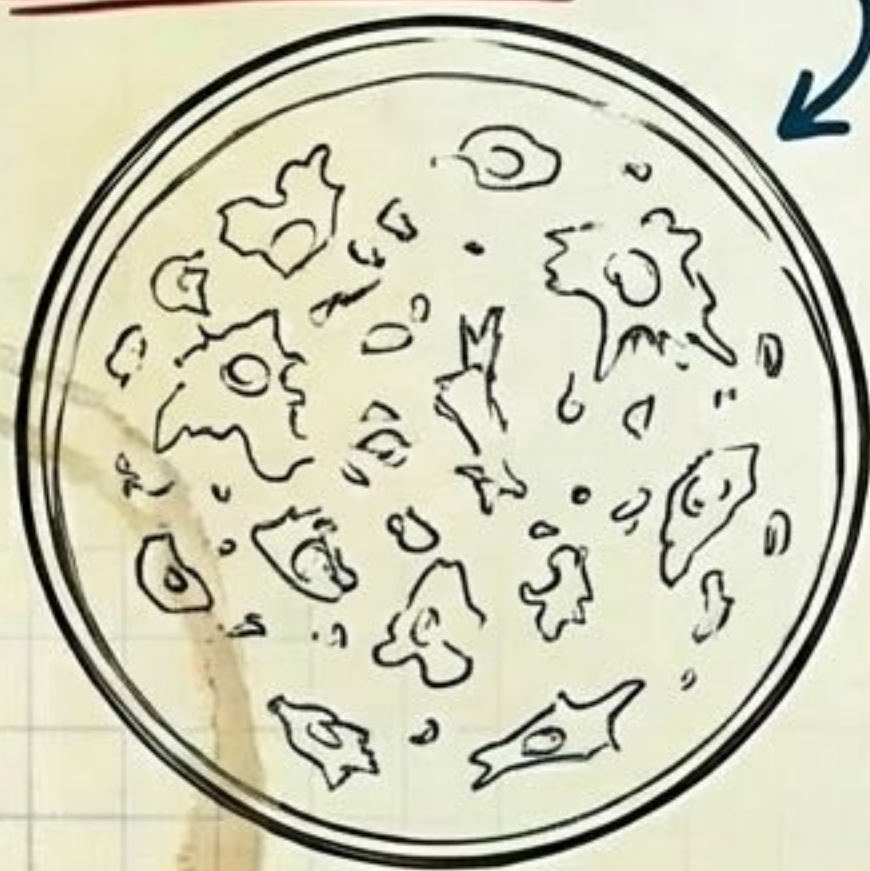
Q: 既然MTT有偽陽性，如何證明你的存活數據是真的？

A: 承認限制！這是未來必須補足的「**雙重驗證**」。我們必須用與粒線體代謝無關的計數法來坐實論述。

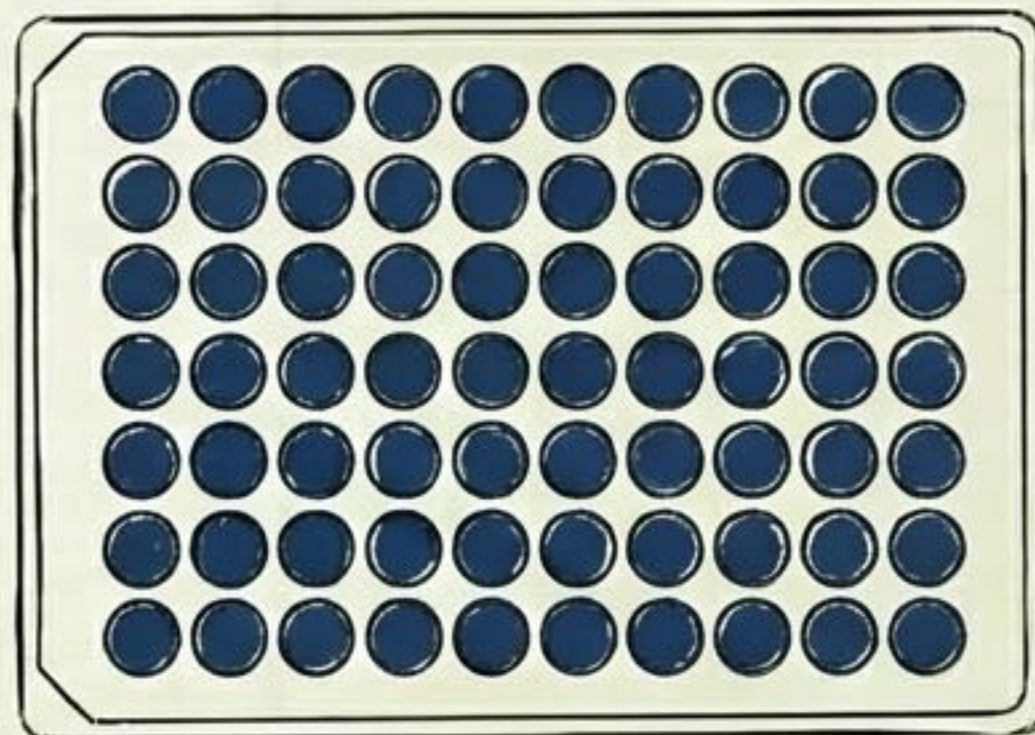
實驗室血淚史 (Troubleshooting)

實驗異常排除：LPS 濃度測試失敗與 ELISA 背景值過高。

LPS 濃度太高細胞全死



ELISA 洗不乾淨背景太高

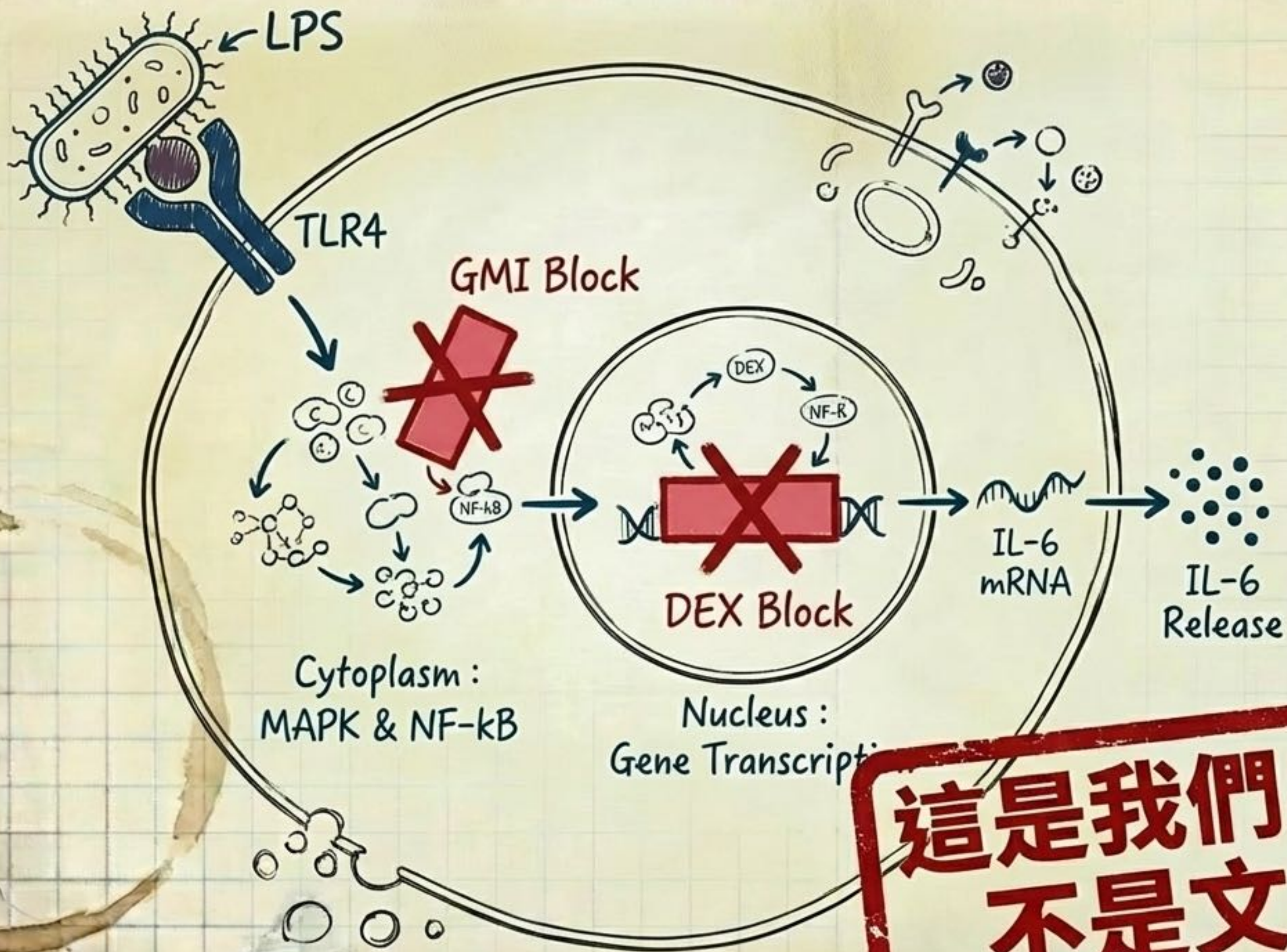


⚠ 評審拷問

Q: 遇過完全不符合預期的結果嗎?

A: 誠實面對! 異常的數據(如偽陽性)往往隱藏著更深入的科學機制。

科學不是直線前進的! 靠查閱文獻調整 LPS 濃度，
並嚴格標準化洗滌步驟才救回來!



⚠ 評審拷問

Q: 這個題目是老師給的嗎？你們自己的貢獻在哪？

A: 概念由老師引導，但「MTT偽陽性的探討」「特定濃度D10/G10的選擇」以及這張「整合機制圖」，是我們的獨立心血！

**這是我們自己畫的！
不是文獻截圖！**

宏觀探討：免疫平衡 (Immune Balance) 與減毒增效之真諦。



發炎是清道夫，不能全滅！這就是為什麼
我們追求『精準調控』與『減低藥量(Dose-sparing)』！

⚠ 評審拷問

Q: 科學是雙面刃，過度抑制發炎會死於感染嗎？

A: 沒錯！這就是為什麼不能只用高劑量類固醇。GMI+DEX的策略能用最少的藥量維持免疫平衡，避免免疫過度低下。

研究侷限性：體外細胞模型 (In vitro) 完美解決臨床痛點。

只是一塊敲門磚！

細胞株 RAW264.7

單一細胞、永生代、
無循環系統。

人體

多器官交互作用、
藥物代謝、
複雜免疫網絡。

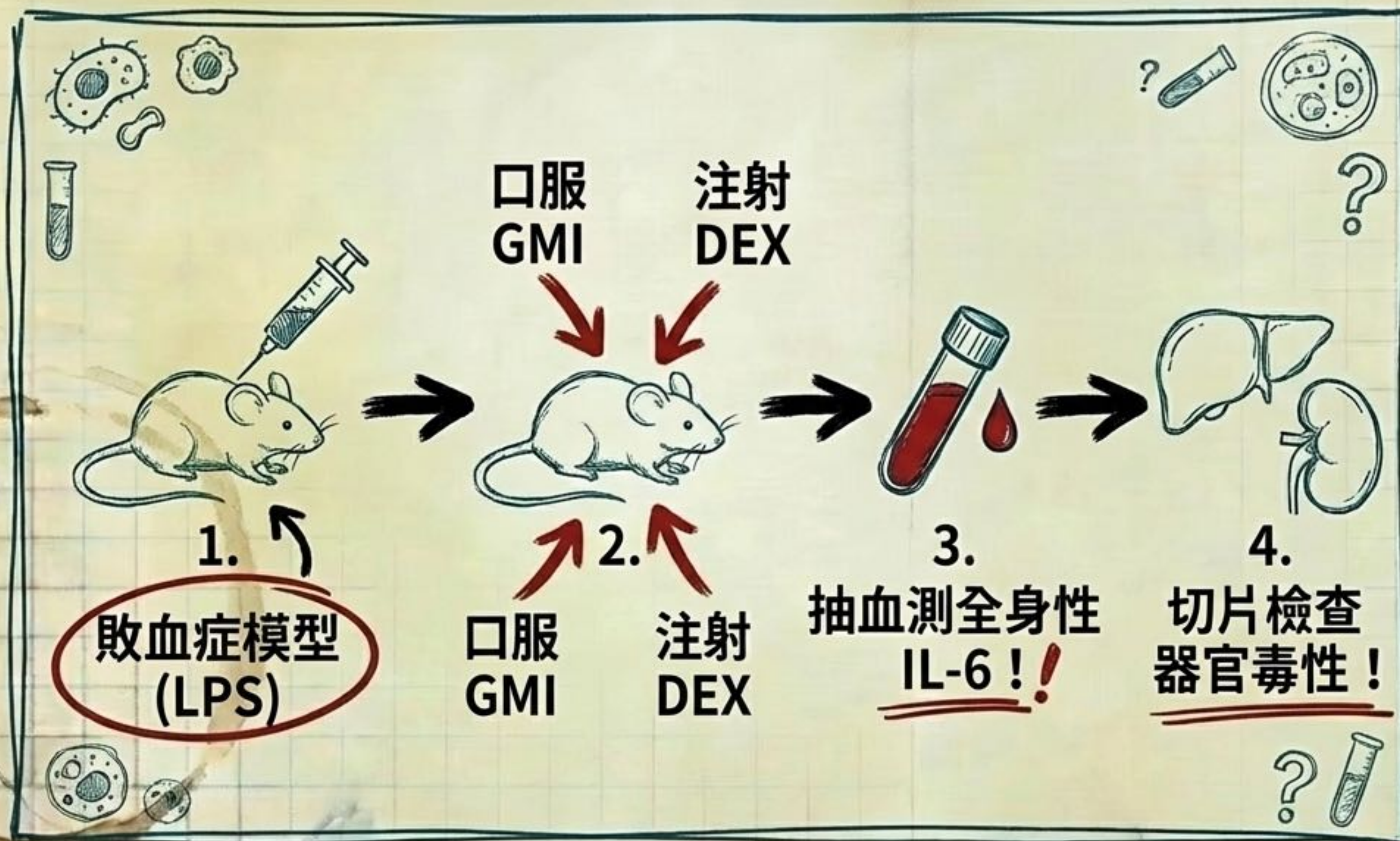


⚠ 評審拷問

Q: 細胞實驗跟真實人體的差距有多大？

A: 差距極大！單一細胞無法反映真實藥物吸收與器官毒性，必須進入活體驗證！

未來展望：活體動物實驗 (In vivo Sepsis Model)。

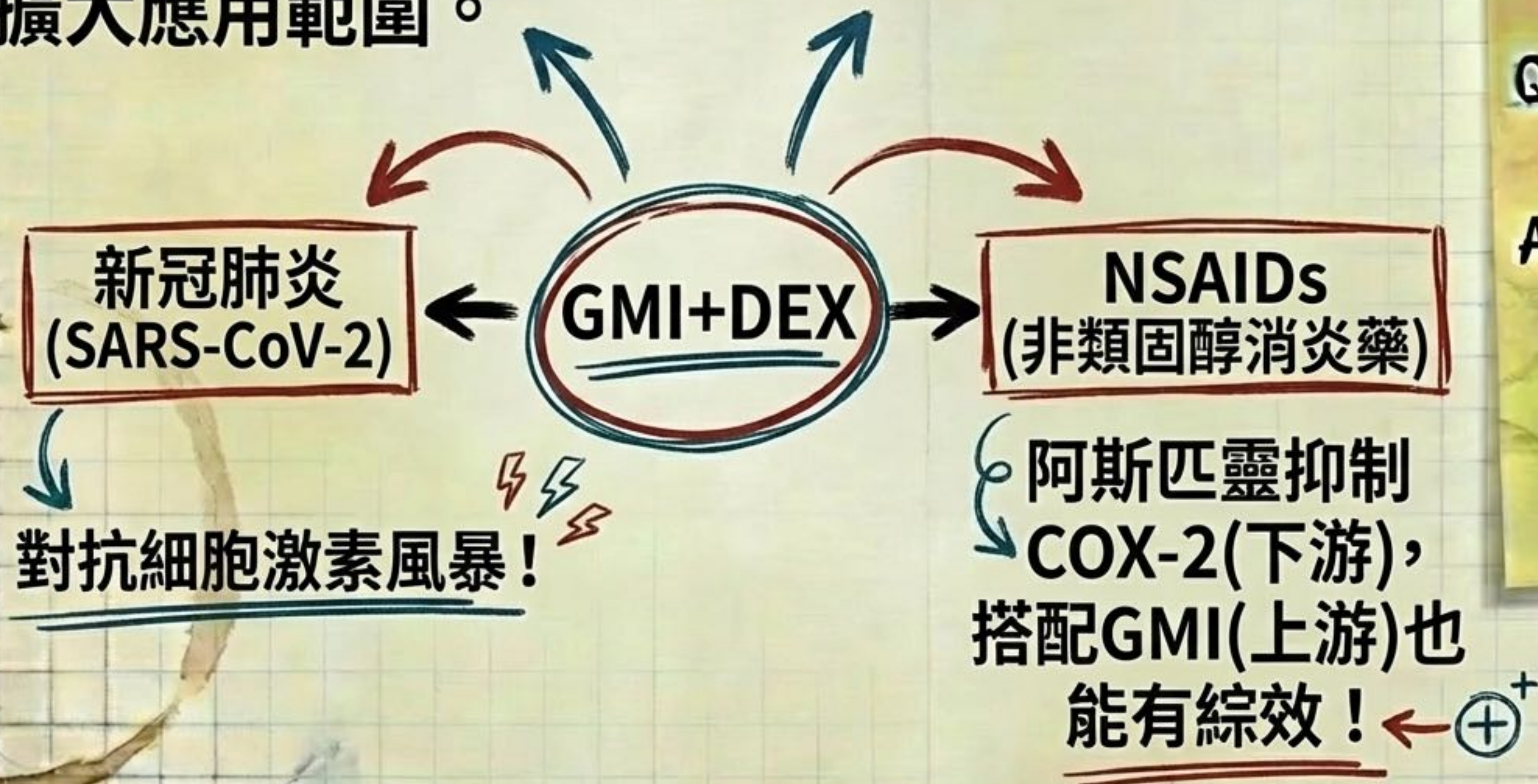


⚠ 評審拷問

Q: 如果要進行動物實驗，你們會如何設計？

A: 如圖！重點在於觀察整體「存活率」，並確認GMI是否能在活體內保護肝腎免受DEX毒害。

臨床轉譯潛力 (Clinical Translation Potential) 。
透過 Dose-sparing effect (藥物節省效應)
擴大應用範圍。



⚠ 評審拷問

Q: 能推廣到新冠肺炎治療嗎?

A: 具理論潛力! 新冠重症死於巨噬細胞過度分泌IL-6, 我們的組合能強力壓制此途徑。

教授希望改進的方向 (Ultimate Recommendations)
- 邁向期刊發表的 To-Do List



1. 西方墨點法
(Western Blot)

必須做！證明MAPK真的被磷酸化，把『假說』變『鐵證』！



2. 雙重驗證存活率

用 Trypan Blue 伺候，
坐實偽陽性！



3. 圖表自明性
(Self-explanatory)

讓評審不看內文也懂圖！

 評審拷問

Q: 如果有無限經費，
下一步馬上做什麼？

A: 馬上做Western Blot
！把我們提出的「雙
重路徑阻斷模型」用
蛋白質層級的分子數
據釘死證實！